

课程模拟考试

考试科目：《数学分析》（2023 华南理工大学）

学年学期：

姓 名：_____

学 院/系：数学学院

学 号：_____

考试方式：闭卷

年级专业：_____

考试时长：120 分钟

班 别：_____

警示：考试作弊者，单科成绩无效！

----- 以下为试题区域，共 11 道题，总分 100 分，考生请在答题纸上作答 -----

一、求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt[k]{x^k + x^{k-1}} - \sqrt[k]{x^k - x^{k-1}} \right)$

二、（1） $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} = a$ （有限数），证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = 0$

（2）用柯西收敛准则证明数列 $a_n = 1 + \frac{1}{2^k} + \frac{1}{3^k} + \dots + \frac{1}{n^k}$ ($0 < k \leq 1$) 发散

三、函数 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 可导，且 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ，证明：在 $(a, +\infty)$ 上至少存在一点 c 使得 $f'(c) = 0$

四、求曲面积分 $\iint_{\Sigma} (x + y + z) ds$ ， Σ 为 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的上半球面

五、点 p_0 是曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 上一点， $f(x, y, z) = x + y + z$ 。求 $f(x, y, z)$ 在球面上点 p_0 处沿球面在该点的外法线方向的方向导数以及在球面上哪一点得外法线方向的方向导数最大，最大值是多少？

六、求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{x^n}{1 + \sqrt{x}} dx$

七、 $f(x, y)$ 在开域 Ω 上分别对变量 x, y 是连续的, 并且 x 固定时, $f(x, y)$ 对 y 单调下降, 证明:
 $f(x, y)$ 在 Ω 上连续。

八、 $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有定义且有界, a, b 为大于 1 的常数, 对于有

$$F(ax) = bF(x)$$

证明 $F(x)$ 在 $x = 0$ 右连续

九、证明 $g(s) = \int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-2x} dx$ 在 $(0, +\infty)$ 上可微

十、 $\{a_n\}$ 是递减数列且 $a_n \geq 0$, 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=0}^{\infty} 2^n a_{2^n}$ 同敛散

十一、已知 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n + x}$, 证明:

(1) $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 可导, 并一致连续

(2) 反常积分 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 发散